

Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галуцака»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

Подготовка к разработке веб-приложения
Методические указания к индивидуальному проекту

Учебная дисциплина: ОПВ.15 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработал:
Зиберева А.А.

1 Цели

1.1 В ходе выполнения работы студенты осваивают:

1.1.1 Общие компетенции:

ОК 01 — Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 — Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 09 — Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

1.1.2 Профессиональные компетенции:

ПК 9.2 — Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием

ПК 9.5 — Производить тестирование разработанного веб приложения

ПК 9.6 — Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием

1.2 В результате выполнения практического задания студенты:

1.2.1 Приобретают практический опыт:

- формулирования проблематики и рабочей гипотезы веб-приложения;
- анализа предметной области и описания целевой аудитории;
- исследования и сравнительного анализа аналогов/конкурентов;
- построения диаграммы прецедентов с выделением актёров и основных сценариев;
- проектирования информационной архитектуры (Sitemap).

1.2.2 Осваивают навыки:

- выявления и описания пользовательских потребностей;
- проведения конкурентного анализа с выявлением сильных и слабых сторон;
- построения диаграмм в общепринятой нотации;
- проектирования структуры веб-приложения и навигации;
- детализации пользовательских сценариев.

1.2.3 Усваивают знания:

- принципов выявления и формулирования проблемной ситуации и гипотезы;
- основ анализа предметной области и целевой аудитории;
- методов исследования и сравнительного анализа аналогов;
- нотации и правил построения диаграмм;
- принципов информационной архитектуры и проектирования Sitemap.

2 Оборудование, аппаратура, материалы, инструменты, документация, дидактическое обеспечение

- персональный компьютер с установленной ОС (Windows, macOS, Linux);
- графический редактор Figma (либо любой другой удобный для использования);
- инструмент для построения диаграмм (Draw.io / diagrams.net, FigJam, Miro, Excalidraw или аналог);
- текстовый редактор или сервис для оформления документации (Google Docs, LibreOffice Writer или другие);
- браузер (Chrome, Firefox, Edge или аналог).

3 Форма организации – индивидуальная (групповая в случае нехватки рабочих мест).

4 Инструктаж

4.1 Время выполнения работы – 4 академических часа (180 минут)

4.2 Работа состоит из заданий, приведенных ниже в пункте 9

4.3 При выполнении работы следует пользоваться методическими указаниями, приведенными в приложении А, либо конспектом соответствующей темы и выполнить задания

5 Порядок выполнения

5.1 Ознакомиться с теоретическими сведениями о работе

5.2 Ознакомиться с формой отчета по занятию

5.3 Ознакомиться с методическими указаниями, приведенными в приложении А

5.4 Выполнить работу, оформить отчет, предоставить оба на проверку преподавателю

6 Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации приведены в приложении А

7 Форма отчета

Отчет должен содержать:

- номер и название занятия;
- фамилию, номер группы и вариант студента;
- выполненные задания.

8 Критерии оценок

- «Отлично» - при условии выполнения всех заданий;
- «Хорошо» - при условии выполнения всех заданий, но допущены неточности в их решении;
- «Удовлетворительно» - допущены ошибки при выполнении заданий, отчет оформлен частично,
- «Неудовлетворительно» - если практические задания не выполнены или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы, отчет по работе отсутствует.

9 Содержание заданий

Задание

Необходимо сделать задание, направленное на формулирование проблематики и рабочей гипотезы планируемого разрабатываемого веб-приложения, анализ предметной области, целевой аудитории и аналогов, а также построение Use-case диаграммы, Sitemap и ключевых пользовательских сценариев.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инструкции к выполнению заданий

Шаги выполнения работы

1 Определение проблематики, составление портретов целевой аудитории и формирование гипотезы насчет разрабатываемого веб-приложения

После определения темы будущего разрабатываемого веб-приложения необходимо сформировать гипотезу и выявить ряд проблем, которые будут решены после разработки продукта. Этот этап защищает от разработки продукта, который окажется никому не нужен.

Любой продукт должен существовать для чего-то, а, точнее, он обязан и призван решать какие-то конкретные боли и проблемы пользователей. Для этого необходимо изучить предметную область и выявить, с какими именно проблемами сталкиваются будущие пользователи приложения.

Стоит начать с целевой аудитории. Целевая аудитория (ЦА) — это конкретная группа людей, которым интересен ваш продукт и которые могут его купить, так как он решает их проблемы или удовлетворяет потребности. Необходимо расписать их примерный возраст, пол и другие характеристики, которые могут быть присущи именно тем людям, которым будет полезно разрабатываемое приложение.

Нужно выяснить, что именно их тревожит: к примеру, им необходимо веб-приложение для заказа какой-либо продукции в Интернете, потому что приходить в магазин физически — нерационально, если можно заказать, к примеру, доставку, которая привезет товары к двери; или же пользователи не могут ознакомиться с каталогом услуг на бумаге, так как это неудобно. Такие причины — только малая часть того, что может волновать вашего будущего пользователя, поэтому нужно разобраться именно в вашей предметной области.

Также, можно расписать, как пользователи пытаются решить проблему на данный момент, если вообще пытаются: возможно, ваши будущие пользователи пытаются использовать другие инструменты, которые могут решить их проблемы, но не полностью — это может быть дорого, отсутствует интуитивное понимание того, как пользоваться другими инструментами или они обладают недостаточным функционалом для удовлетворения потребностей пользователя.

После определения всего вышеперечисленного, нужно составить портреты целевой аудитории. В них должны быть включены:

- демография: возраст, пол, семейное положение;
- социальный статус: профессия, уровень дохода, образование;
- психографика: ценности, интересы, стиль жизни;
- боли и проблемы: главные трудности, страхи и неудобства клиента;
- цели и ожидания: чего человек хочет достичь с помощью продукта.

Сделайте примерно пять таких портретов для лучшего понимания того, как именно ваш продукт будет решать проблемы тех, кому он действительно нужен.

В качестве шаблона можно использовать таблицу 1.1, расположенную ниже.

Таблица 1.1 — Целевая аудитория

Номер портрета	Демография	Социальный статус	Психографика	Боли и проблемы	Цели и ожидания
N					
...					

Перейдем к гипотезе. Продуктовая гипотеза — это проверяемое предположение о том, что конкретное изменение в продукте принесет пользу пользователям и улучшит бизнес-показатели. Вместо того чтобы спорить наугад, команда формулирует идею, проверяет её на практике и принимает решения на основе реальных данных.

Гипотеза формулируется также в виде безличного предложения. Можно использовать формулировки: «Предполагается, что разработка [название] позволит...», «На основе проведенного анализа выдвинуто предположение, что...» и другие. В гипотезе необходимо

указать, какой результат предполагается достичь после разработки и внедрения веб-приложения. Также. Нужно указать метрики или кейсы, которые покажут нам наличие данного результата. Гипотезу также необходимо привязать к целевой аудитории, так как именно она будет оценивать общую «полезность» продукта. В реальных продуктах аналитика достигается с помощью интервью пользователей или же другими методами, но пока мы остановимся исключительно на предположениях, так как продукт еще не был разработан.

2 Анализ аналогов и прототипов

Для дальнейшего анализа необходимо определить другие приложения, которые являются аналогами к тому, что мы планируем разработать. Анализ аналогов и прототипов нужен для того, чтобы найти чужие ошибки, сэкономить бюджет на разработку и создать удобный продукт, который сразу понравится пользователям.

Целями такого анализа являются:

- поиск и выявление чужих ошибок;
- понимание рынка;
- улучшение пользовательского опыта;
- нахождение положительных сторон и хороших практик у конкурентов;
- ускорение разработки без затраты времени на поиск референсов.

Для данного этапа нам необходимо ненадолго почувствовать себя пользователем и задать себе вопрос — каким именно веб-приложением он будет пользоваться? Какие критерии важны нам при первом знакомстве с продуктом?

Для этого можно заполнить таблицу по шаблону, приведенному ниже в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Анализ аналогов и прототипов

Название веб-приложения		
Ссылка		
Основной набор функций		
Скриншот/ы интерфейса		
	Плюсы	Минусы
Скорость и производительность		
Адаптивность и доступность		
Надежность и стабильность		
Внешний вид (дизайн)		
Безопасность и конфиденциальность		
Интеграции с другими сервисами		

Каждый из критериев нужно описать как минимум одним предложением, а не баллом или словом. Нужно понимать, какие чувства, к примеру, как у пользователя, у вас вызывает дизайн приложения; удобно ли пользоваться веб-приложением; насколько приложение безопасно и вызывает доверие. Данные критерии нужно распределить по минусам и плюсам; в каких-то могут быть и плохие, и хорошие стороны. После — делаем вывод, основываясь на полученных данных, т.е. систематизируем наш анализ. Необходимо сделать анализ трех аналогов и прототипов, а после чего сделать общий вывод о том, каким должно быть ваше веб-приложение, основываясь на выполненном анализе: чем оно будет лучше и чем будет отличаться от потенциальных конкурентов.

3 Описание предметной области

Напомним себе, что такое описание предметной области — структурированное представление части реального мира, процессов, объектов и правил, которые относятся к решаемой задаче или разрабатываемой программе.

В описании предметной области необходимо расписать, как именно работает система, которую мы рассматриваем, какие сущности, правила и ограничения в ней существуют, какие проблемы в ней возникают и т.д. Тут же будет полезна гипотеза и вышеперечисленные анализы (кроме аналогов и прототипов). Помним, что описание предметной области расписывается при факте того, что вашего веб-приложения еще не существует и у вас есть только предположения, как внедрение продукта могло бы помочь системе. Объем описания предметной области — около трех страниц.

4 Диаграмма прецедентов

Диаграмма прецедентов или диаграмма вариантов использования — поведенческая диаграмма, которая показывает функциональные возможности системы и то, как с ней взаимодействуют внешние пользователи или другие системы. Вспомним, что она состоит из таких частей, как:

- акторы (Actors): внешние роли, люди, программы или устройства, которые пользуются системой;
- прецеденты (Use Cases): конкретные функции, задачи или сценарии, которые система выполняет для акторов;
- граница системы (System Boundary): прямоугольник, который отделяет саму систему от её внешнего окружения, показывая, что входит внутрь разработки, а что находится снаружи.

На рисунке 4.1 изображен пример такой диаграммы.

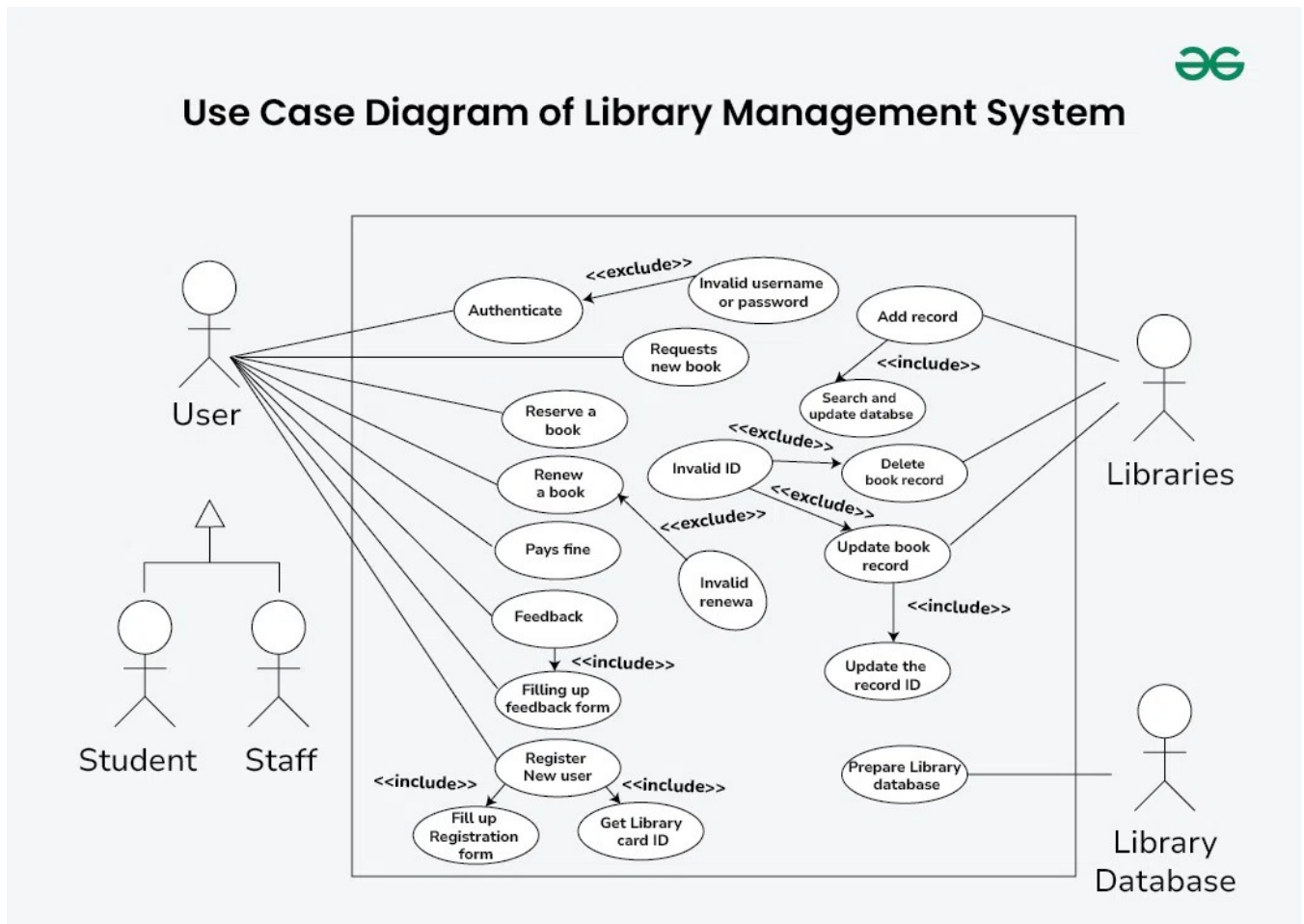


Рисунок 4.1 — Диаграмма прецедентов

Отношения включения (include) и расширения (extend) на таких диаграммах показывают, как один вариант использования зависит от другого или дополняет его. Включение всегда выполняет поведение другого (включаемого) прецедента в определенной точке процесса. Расширение означает, что один прецедент (дополнительный) может необязательно добавлять свое поведение к базовому прецеденту при определенных условиях.

Для разрабатываемого веб-приложения необходимо как минимум четыре роли (включая в это число внешнего и зарегистрированного пользователя). Создавать такую диаграмму можно в программном обеспечении Draw.io или любом другом, имеющим поддержку нотации UML.

5 Sitemap

Sitemap-диаграмма (карта сайта) — это визуальная схема, которая отображает структуру веб-сайта, иерархию его страниц и связи между ними. Она создается на этапе проектирования (UX/UI-дизайна) и напоминает разветвленное дерево или интеллект-карту (mind map). В данном контексте — не путать с файлом, который является техническим кодом для поисковых роботов (Google, Яндекс) и помогает им правильно индексировать сайт.

Такая карта может быть также использована для построения структуры веб-приложения, поскольку оно содержит несколько страниц. Выглядеть такая карта может по-разному, но обязательно необходимо указание страниц, что на них содержится и связи между страницами. Примеры показаны ниже, на рисунках 5.1 и 5.2.

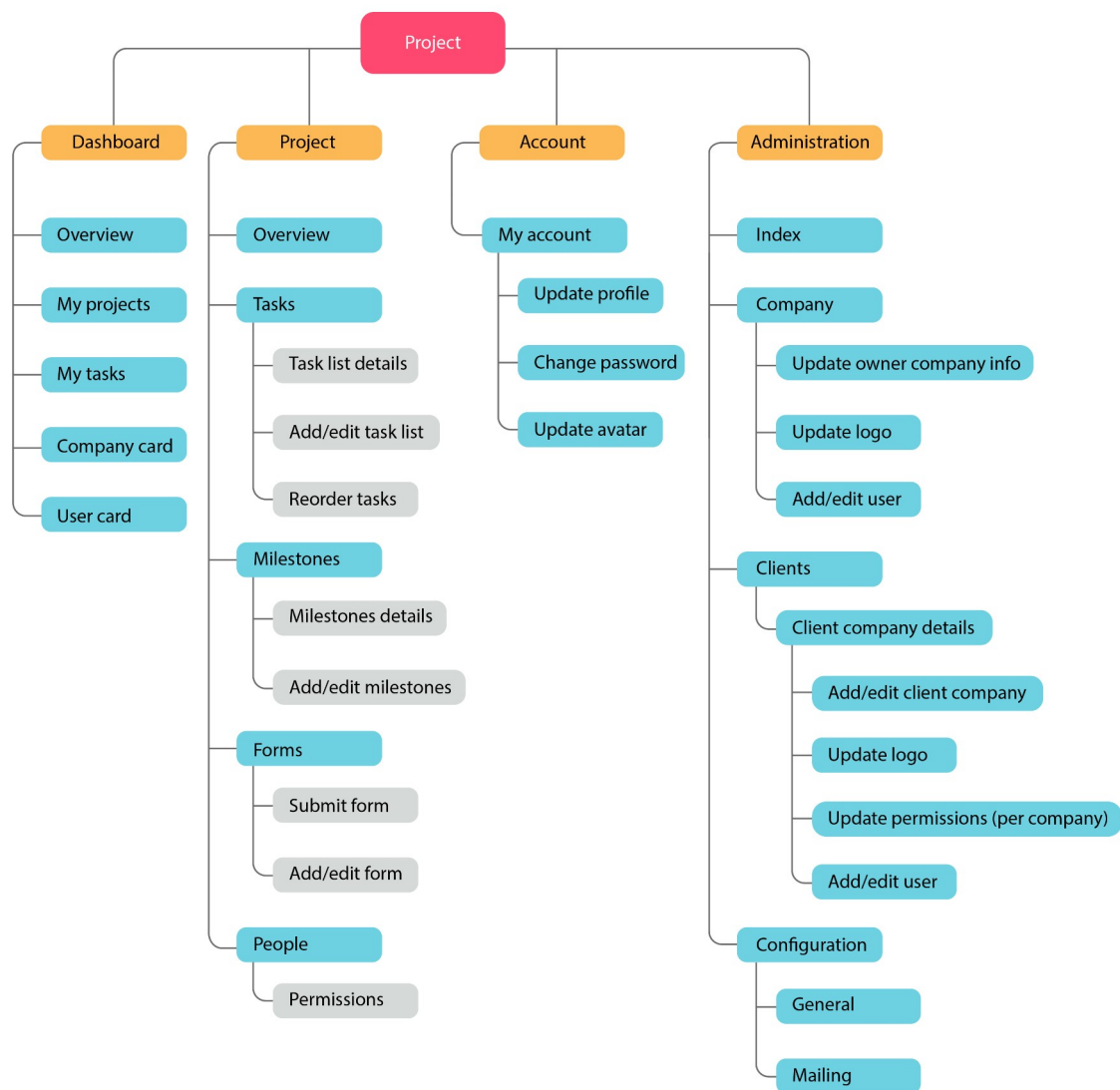


Рисунок 5.1 — Sitemap, пример №1



Рисунок 5.2 — Sitemap, пример №2

В целом — любой шаблон, найденный в Интернете, может стать правильной схемой вашего разрабатываемого веб-приложения. Для приложения, которое мы будем разрабатывать, необходимо примерно около шести страниц (не включая авторизацию/регистрацию и главную страницу).

6 User Flow

Поговорим про блок-схему пользовательского потока. User Flow (пользовательский поток) — это визуальная блок-схема, которая показывает путь человека в цифровом продукте (на сайте или в приложении) от входа до достижения цели.

Мы должны создавать такую блок-схему некоторых процессов в приложении по следующим причинам:

- поиск ошибок до написания кода: блок-схема помогает увидеть слабые места, лишние шаги и тупики в приложении или на сайте еще на старте;
- экономия бюджета: помогает исправлять логику на схеме в разы дешевле и быстрее, чем переписывать готовый программный код;
- понимание для всей команды: служит понятной картой для дизайнеров, программистов и тестировщиков, чтобы все одинаково видели логику продукта;
- рост конверсии: позволяет убрать препятствия на пути к покупке или регистрации, уменьшая процент отказов.

Для нашего продукта необходимо выбрать два процесса (не регистрацию или вход пользователя в веб-приложение) и создать блок-схему на каждый, которые будут показывать полный путь пользователя от входной точки до результата.

На рисунке 6.1 ниже показан припер такой блок-схемы.

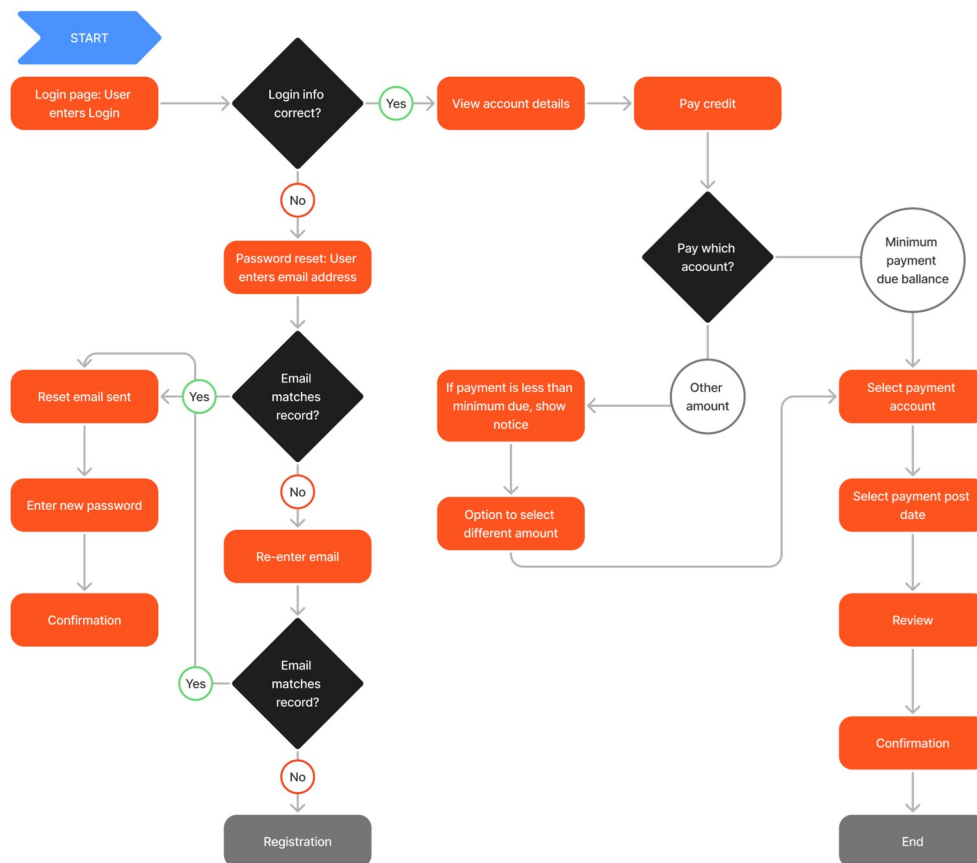


Рисунок 6.1 — User Flow

User Flow не имеет одной жестко закрепленной нотации в отличие от строгих технических процессов. Однако чаще всего его строят по правилам нотации BPMN (Business Process Model and Notation) или используют упрощенные элементы UML (Unified Modeling Language). В дизайне интерфейсов (UX/UI) общепринятым стандартом стал гибридный подход — нотация блок-схем (Flowchart).

7 Отчет к работе

Отчетом для первой недели разработки являются:

- все выполненные разделы по требованиям, указанным в методических рекомендациях;
- текстовый документ, оформленный по требованиям ГОСТ (титульник, содержание, разделы и подразделы) с требующимися таблицами, текстом, изображениями.